

Module : Secure Software Développement.

Rapport du projet TP

Conception et Développement d'une Plateforme Intelligente de
Recommandation de Recettes Alimentaires Personnalisées selon les
Contraintes de Santé - BioDelice

Melouk Romaissa Malek
Fergani Aya
28/04/2026

Table des matières

Introduction.....	2
Présentation de BioDelice	2
Technologies utilisées :	2
Structure de l'application :	2
Page d'accueil	2
Création du compte.....	3
Formulaire	3
Page Home.....	5
Page Régime adapté	6
Page Meal Planner.....	8
Page paramètres.....	10
Mécanismes de sécurité logiciel appliquées :	11
Séparation des rôles	11
Protection CSRF (Cross-Site Request Forgery).....	15
Hashage des mots de passe.....	15
Validation des entrées	15
Non-divulgateion d'information	15
Code de récupération a usage unique.....	16
Protection XSS (Cross-site scripting).....	16
Session sécurisée.....	16
Authentification native Django.....	16
Rate limit (limitation de débit)	16
Chiffrement des informations sensibles.....	16

Introduction

Dans le cadre de ce projet, nous avons réalisé **BioDelice**, une plateforme web de recommandation de recettes alimentaires personnalisées selon les contraintes de santé de l'utilisateur. L'objectif principal est d'aider les utilisateurs à trouver facilement des recettes adaptées à leurs besoins nutritionnels, tout en conservant une alimentation variée et équilibrée.

Cette application prend en compte différentes contraintes telles que le diabète, l'intolérance au gluten, l'intolérance au lactose ou l'hypertension. À partir de ces informations, le système propose des recettes adaptées et peut remplacer certains ingrédients par des alternatives plus saines.

Dans ce rapport, nous allons présenter les principales parties du projet ainsi que les fonctionnalités développées.

Présentation de BioDelice

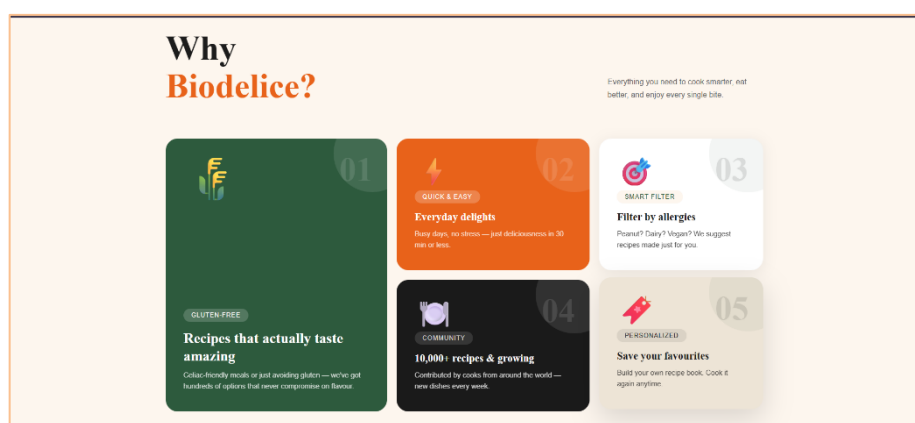
Technologies utilisées :

Composant	Technologie
Backend	Django (Python)
Frontend	HTML5, CSS3, JavaScript
Base de données	SQLite / PostgreSQL
UI/UX	Design responsive, thème clair/sombre

Structure de l'application :

Page d'accueil

Cette page est la vitrine d'accueil de BioDelice qui présente les avantages du site (recettes, filtres, communauté) et invite les visiteurs à s'inscrire ou se connecter.



Création du compte

Cette page est le formulaire d'inscription de BioDelice, permettant aux nouveaux utilisateurs de créer un compte en saisissant leurs informations personnelles (prénom, nom, email, mot de passe avec validation de sécurité) et en acceptant les conditions d'utilisation.

The screenshot shows a registration form titled "Création d'un compte" overlaid on a background of various food dishes. The form includes fields for "First Name" (filled with "Aya"), "Last Name" (filled with "Fergani"), "Email" (filled with "fergani2004@gmail.com"), "Password", and "Confirm Password". There are validation messages: "Veuillez corriger les erreurs ci-dessous." above the name fields, "Un compte avec cette adresse email existe déjà !" below the email field, and "Les deux mots de passe ne correspondent pas." below the password fields. A checkbox for "I accept the terms of privacy" is checked. A green "S'inscrire" button is at the bottom, with a link "Vous avez déjà un compte ? Se connecter" below it.

Formulaire

Ce formulaire d'onboarding guide l'utilisateur à travers **5 étapes** pour personnaliser son expérience sur BioDelice :

Etape 1 : Profil

L'utilisateur saisit ses données personnelles pour le calcul des besoins nutritionnels :

- Âge, poids, taille
- Sexe (Homme/Femme)

This screenshot shows the "Ton profil" step, which is the first of five steps in the onboarding process. It includes input fields for "Age" (21), "Poids (kg)" (48), and "Taille (cm)" (162). A "Sexe" (Gender) dropdown menu is set to "Femme". The background shows a progress bar with five steps: 1. Profil, 2. Restrictions, 3. À éviter, 4. Santé, and 5. Cuisine.

Etape 2 : Restrictions alimentaires

L'utilisateur sélectionne ses restrictions :

- Sans lactose, sans gluten, sans noix, sans alcool
- Hallal, vegan, végétarien
- Ou "Aucune restriction"

This screenshot shows the "Restrictions alimentaires" step, which is the second of five steps in the onboarding process. It features a grid of buttons for selecting restrictions: "Aucune restriction", "Sans lactose", "Sans gluten", "Sans noix", "Sans alcool", "Hallal", "Vegan", and "Végétarien". The "Sans lactose" button is highlighted. The background shows a progress bar with five steps: 1. Profil, 2. Restrictions, 3. À éviter, 4. Santé, and 5. Cuisine.

Etape 3 : Aliments à éviter

L'utilisateur liste les aliments qu'il ne veut pas consommer :

- Saisie manuelle (tags)
- Ou choix parmi des suggestions (chou frisé, boeuf, oeuf, porc, crevette, etc.)

Etape 4 : Maladies et régimes

L'utilisateur indique ses contraintes de santé :

- Diabète, hypertension, cœliaque
- Régimes : vegan, végétarien, keto, reflux gastrique

Etape 5 : Compétences culinaires

L'utilisateur évalue son niveau en cuisine :

- Débutant
- Intermédiaire
- Avancé

Vérification du profil dans la base de donnée

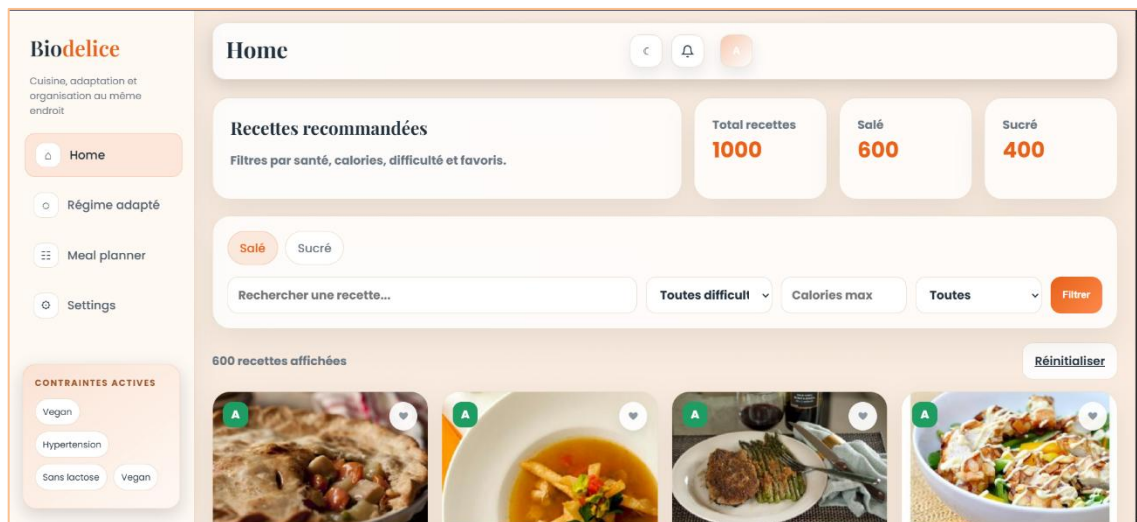
	password character varying (128)	last_login timestamp with time zone	is_superuser boolean	username character varying (150)
4	pbkdf2_sha256\$1200000\$IG01J3c8YqbRKP5EEqK7kq\$Ku2sUNm9bkX2DBZCkemAXQV+bqA45ORLjFy66lPco=	2026-04-24 23:49:39.45+02	false	222237333401@etu.univ-usto.dz
22	pbkdf2_sha256\$1200000\$WbmDMP0PG1TwW17Bsaa02r\$YwpqZzXnDYLfRd8dfzrRO4vIZXx0teb4A8ghl0gDBY=	2026-04-29 22:24:34.585323+...	false	fergani2004@gmail.com

first_name character varying (150)	last_name character varying (150)	is_staff boolean	is_active boolean	date_joined timestamp with time zone	email character varying (254)	avatar character varying (100)
safia	mokhtar	true	true	2026-04-24 23:49:38.319+02	222237333401@etu.univ-usto.dz	
Aya	Fergani	false	true	2026-04-29 22:24:33.38898+02	fergani2004@gmail.com	

4

age integer	aliments_a_eviter text	culinary_level character varying (20)	height double precision	restrictions text
[null]			[null]	
21	enc::gAAAAABp8nLlujiooNINv-PvYuWCEI08cZdFzMkyCuMc5ZcAktfigSjZGZxYizmOBg0_6JxBzpya7PuEF4409PFPKdgePuNA=	intermediaire	162	enc::gAAAAABp8

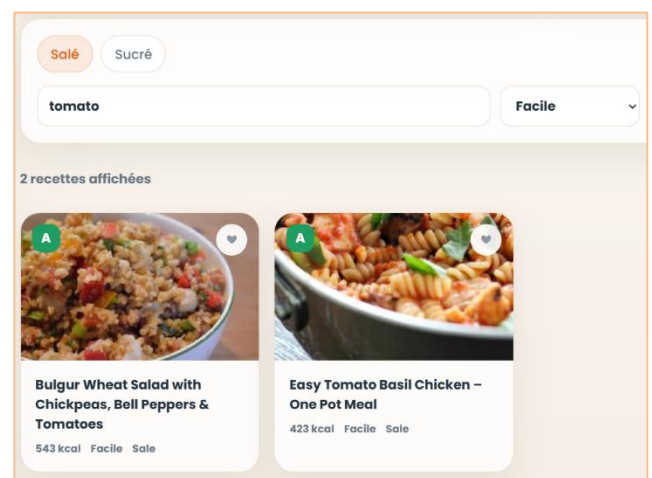
Page Home



Système de filtrage (partie importante)

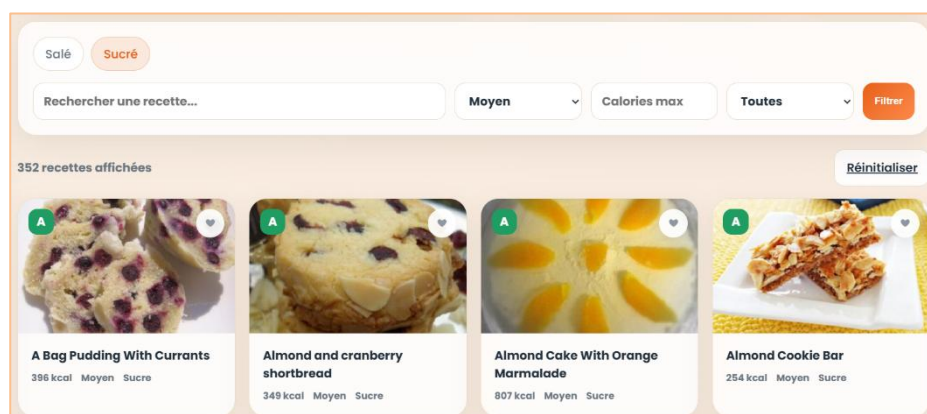
La page propose **5 filtres combinables** pour affiner les résultats :

1. **Onglet Salé/Sucré** : Navigation principale qui recharge la page avec la catégorie sélectionnée
2. **Recherche textuelle** : Champ libre qui filtre les recettes par nom
3. **Difficulté** : Menu déroulant : Facile / Moyen / Difficile
4. **Calories max** : **Champ numérique** : affiche uniquement les recettes en dessous de la valeur saisie
5. **Favoris** : Option "Mes favoris" pour n'afficher que les recettes déjà likées



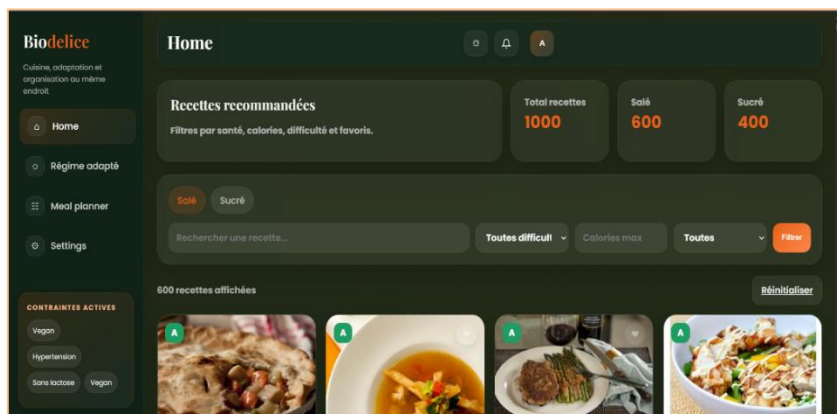
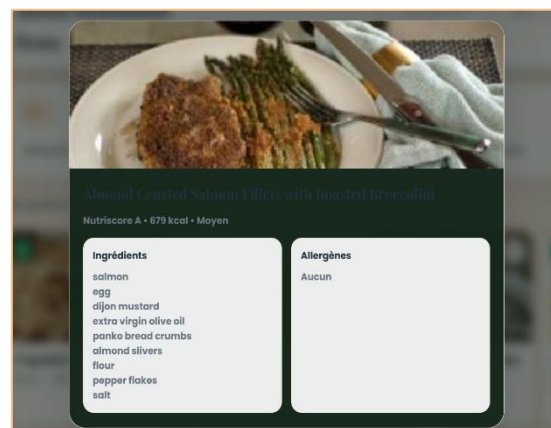
Tous les filtres sont cumulables : on peut chercher une recette facile, avec moins de 500 calories, uniquement dans les favoris.

Bouton "Réinitialiser" : efface tous les filtres d'un clic et revient à l'affichage initial.

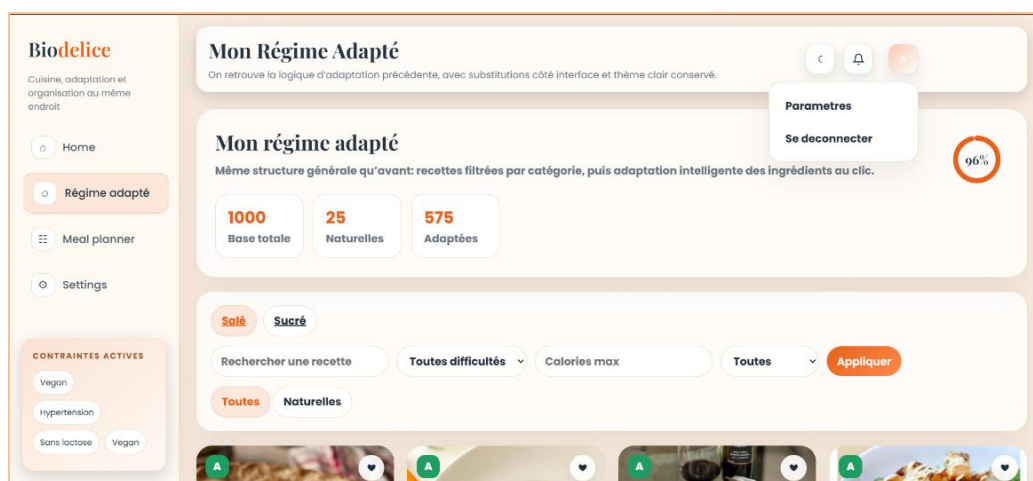


Fonctionnalités secondaires

- **Modal de détail** : au clic sur une carte, affiche les ingrédients et allergènes de la recette
- **Favoris** : bouton  pour sauvegarder des recettes (sans rechargement de page)
- **Affichage Nutriscore** : badge de A à E sur chaque recette



Page Régime adapté



Logique d'adaptation des recettes

Le cœur de cette page est un **moteur de substitution intelligent** qui modifie automatiquement les ingrédients des recettes en fonction des contraintes santé de l'utilisateur.

- **Comment ça fonctionne :**

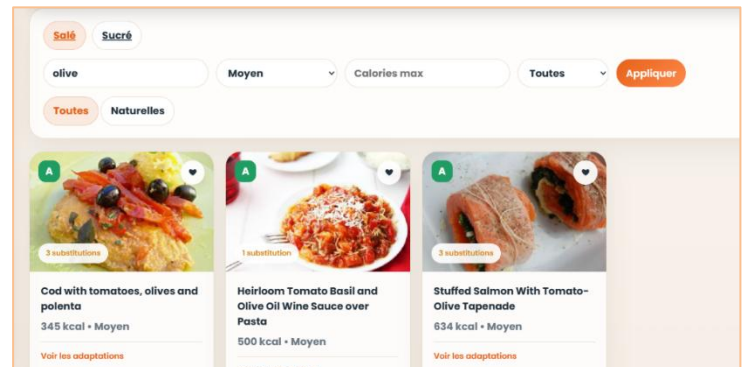
Etape	Description
1. Récupération des contraintes	Le système charge les restrictions de l'utilisateur depuis son profil (diabète, hypertension, lactose, gluten, vegan, etc.)
2. Analyse des ingrédients	Chaque ingrédient de la recette est comparé à une base de mots-clés interdits
3. Substitution	Si un ingrédient problématique est détecté, il est remplacé par une alternative adaptée
4. Affichage	La recette affiche le nombre de substitutions et permet de voir le détail au clic

- Exemples de substitutions

Contrainte	Ingrédient original	Substitution
Diabète	Sucre	Érythritol ou stévia
Hypertension	Sel	Gomasio ou herbes aromatiques
Sans lactose	Lait de vache	Lait d'amande ou de soja
Sans gluten	Farine de blé	Farine de riz ou maïs
Végétarien	Bœuf	Tofu ou seitan
Vegan	Lait + œuf	Lait végétal + graines de lin

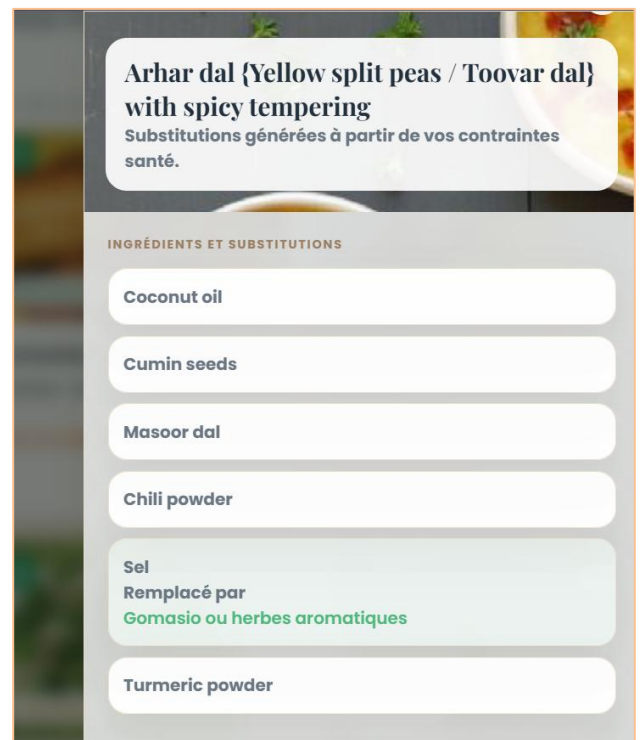
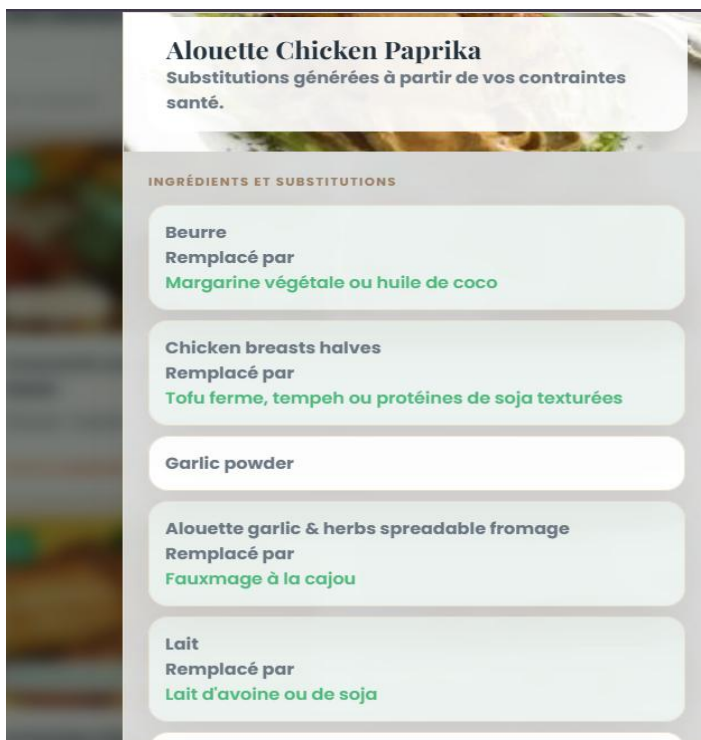
- Filtres supplémentaires

1. Onglet "Naturelles" : affiche uniquement les recettes qui n'ont besoin d'aucune substitution
2. Statistiques : anneau de progression montant le pourcentage de recettes adaptées
3. KPI : nombre de recettes totales, naturelles et adaptées

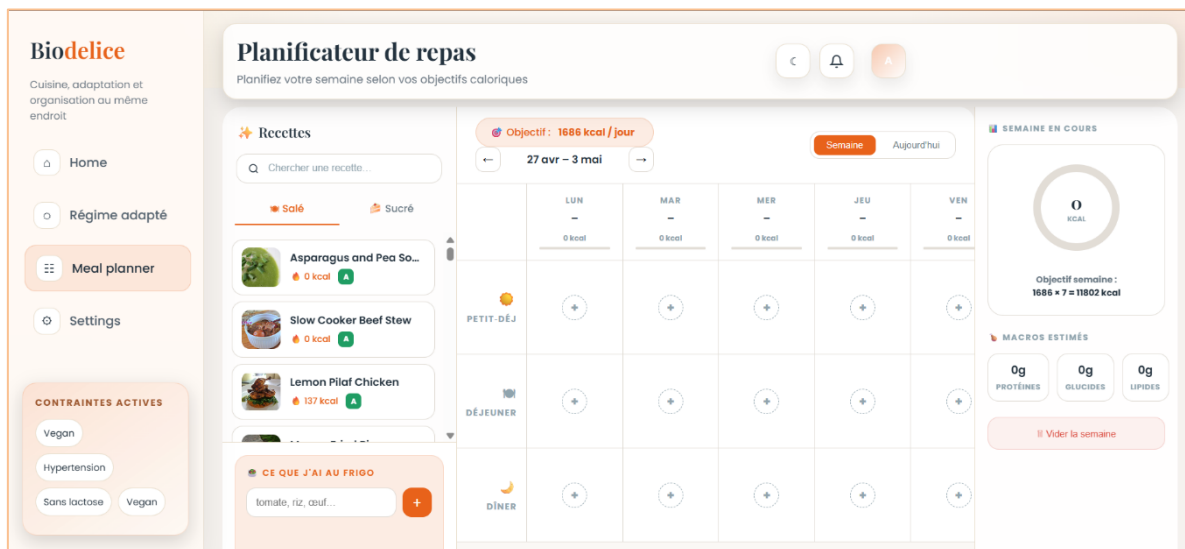


Fonctionnalités supplémentaires

- **Favoris** : ❤️ sauvegarde des recettes
- **Modal de détail** : affiche ingrédient par ingrédient avec la substitution proposée
- **Recherche et filtres** : par nom, difficulté, calories max, favoris



Page Meal Planner



Glisser-déposer (Drag & Drop)

Le cœur de cette page est un **système de planification visuelle** où l'utilisateur construit son menu de la semaine par glisser-déposer.

• Comment ça fonctionne

Etape	Description
1. Sélection d'une recette	L'utilisateur parcourt la bibliothèque de recettes (filtrée par Salé/Sucré, recherche, ingrédients disponibles)
2. Glisser-déposer	Il attrape une recette avec la souris (drag) et la dépose sur une cellule (drop) correspondant à un jour et un repas
3. Sauvegarde automatique	La recette est ajoutée au planning et envoyée au serveur via une requête POST
4. Mise à jour des stats	Le total calorique de la journée et de la semaine est recalculé instantanément

• Structure du planning (grille 3×7)

Lignes(repas)	Colonnes(jours)
Petit-déjeuner	Lundi → Dimanche
Déjeuner	Barre de progression calorique par jour
Dîner	Total kcal affiché sous chaque jour

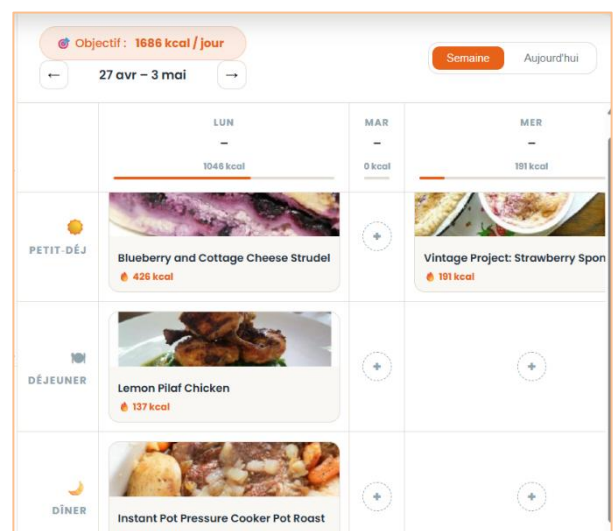
• Chaque cellule

Affiche l'image, le nom et les calories de la recette

Possède un bouton X pour supprimer le repas

Change d'apparence au survol et pendant le glisser

+ un Bouton "Vider la semaine" pour tout supprimer



- **Bascule de vue « Semaine/Aujourd'hui »**

Vue	Description
Semaine	Affiche les 7 jours avec tous les repas
Aujourd'hui	Affiche uniquement le jour courant, masque les autres colonnes

- **Filtre ce j'ai au frigo**

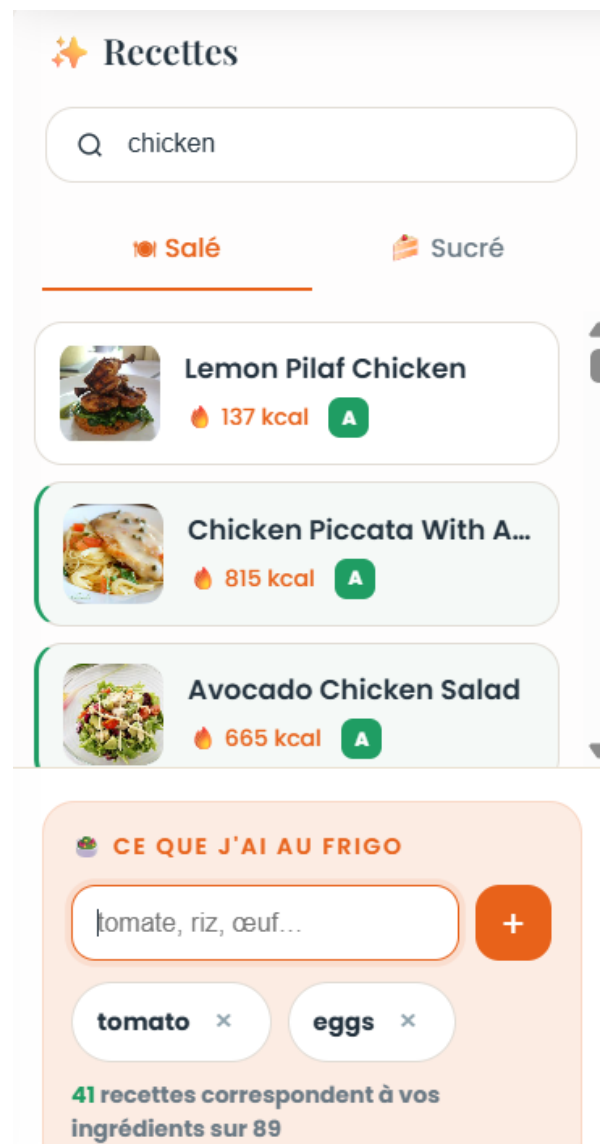
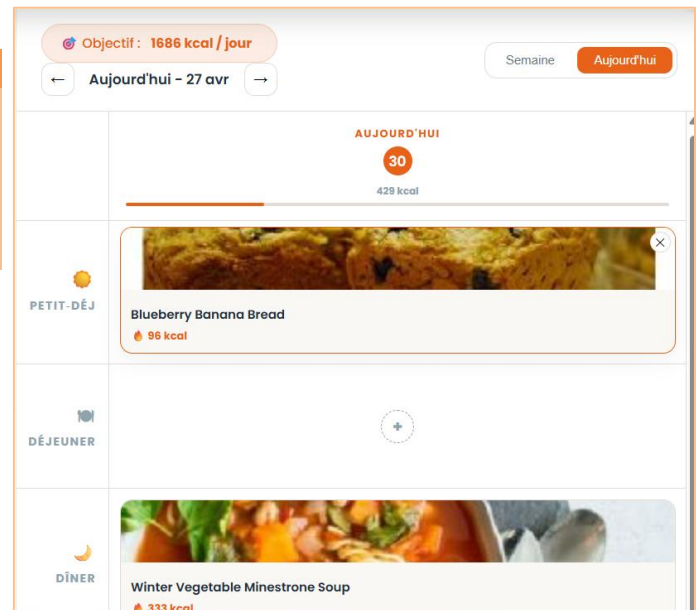
L'utilisateur peut saisir des ingrédients qu'il possède déjà. Les recettes contenant ces ingrédients sont :

- Mises en évidence avec une bordure verte
- Comptabilisées dans un badge "X recettes correspondent à vos ingrédients"

Ce filtre est combinable avec la recherche textuelle et les onglets Salé/Sucré.

- **Suivi calorique**

L'application calcule et affiche le total des calories pour chaque journée ainsi que le cumul de la semaine, en comparaison avec l'objectif quotidien de l'utilisateur (calculé à partir de son profil). Un anneau circulaire dans le panneau de droite montre visuellement la progression hebdomadaire, tandis que les macros (protéines, glucides, lipides) sont estimés à partir du total calorique.



Page paramètres

Cette page permet à l'utilisateur de configurer **toutes ses informations personnelles** qui influenceront les recommandations de recettes, le calcul des besoins caloriques et les adaptations du régime.

Biodelice
Cuisine, adaptation et organisation au même endroit

Mes paramètres
Modifiez vos informations pour affiner vos recettes et recommandations.

Informations de base
Votre nom et adresse e-mail

PRÉNOM: Aya
NOM: Fergani
ADRESSE E-MAIL: fergani2004@gmail.com

Profil physique
Utilisé pour calculer vos besoins nutritionnels

ÂGE: 21 ans
POIDS: 48,0 kg
TAILLE: 162,0 cm

CONTRAINTES ACTIVES
Vegan
Hypertension
Sans lactose
Vegan

Sections principales

La page est découpée en **6 sections distinctes** :

- **Informations de base** : Prénom, nom, adresse e-mail
- **Profil physique** : Âge, poids, taille, sexe (utilisés pour calculer les besoins caloriques)
- **Restrictions alimentaires** : Allergies et choix alimentaires (sans lactose, sans gluten, hallal, vegan, etc.)
- **Aliments à éviter** : Liste personnalisée d'aliments à exclure des recettes
- **Santé & régimes** : Diabète, hypertension, cœliaque, keto, reflux gastrique
- **Niveau culinaire** : Débutant, intermédiaire ou avancé (adapte la difficulté des recettes)
- **Sécurité** : Changement du mot de passe

Profil physique
Utilisé pour calculer vos besoins nutritionnels

ÂGE: 21 ans
POIDS: 48,0 kg
TAILLE: 162,0 cm
SEXE: Femme

Restrictions alimentaires
Allergies, intolérances ou choix religieux

Aucune restriction
Sans lactose
Sans gluten
Sans noix
Sans alcool
Hallal
Vegan
Végétarien

Aliments à éviter
Ces aliments seront exclus de vos recettes

boeuf poisson Ajouter un aliment... (Entrée pour valider)

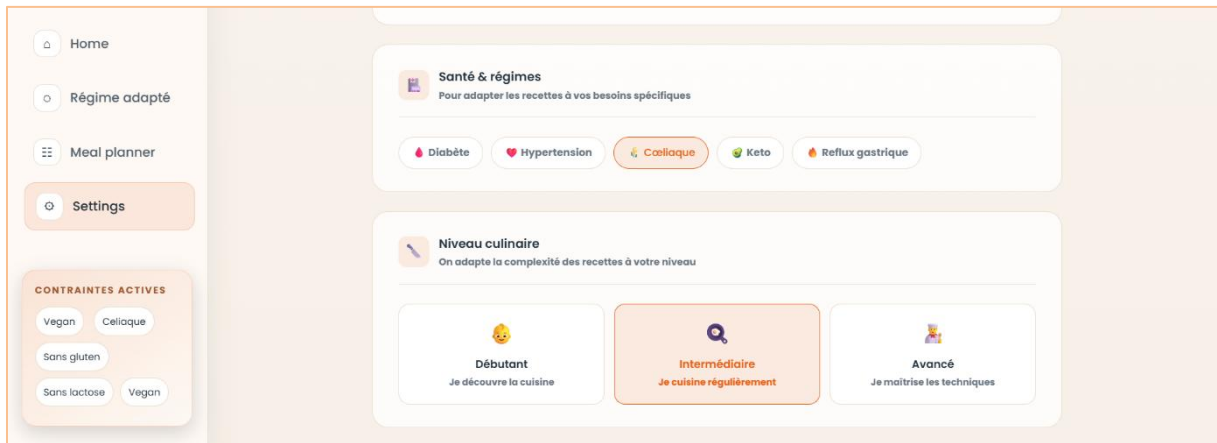
Appuyez sur Entrée pour ajouter. Cliquez sur un tag pour le retirer.

Chou frisé Boeuf Oeuf Gingembre Porc Crevette
Champignon Fromage

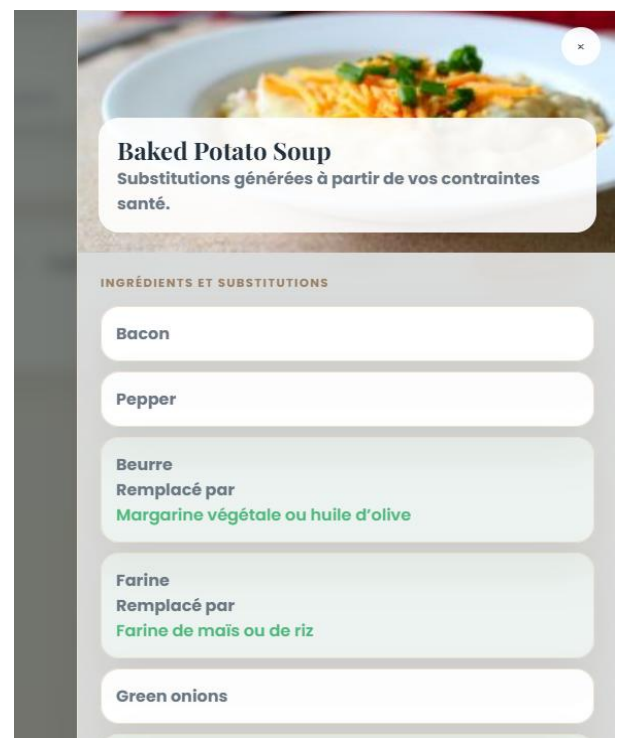
Santé & régimes
Pour adapter les recettes à vos besoins spécifiques

Diabète Hypertension Cœliaque Keto Reflux gastrique

Différence des contraintes de l'utilisateur après modification et sauvegarde des nouveaux paramètres



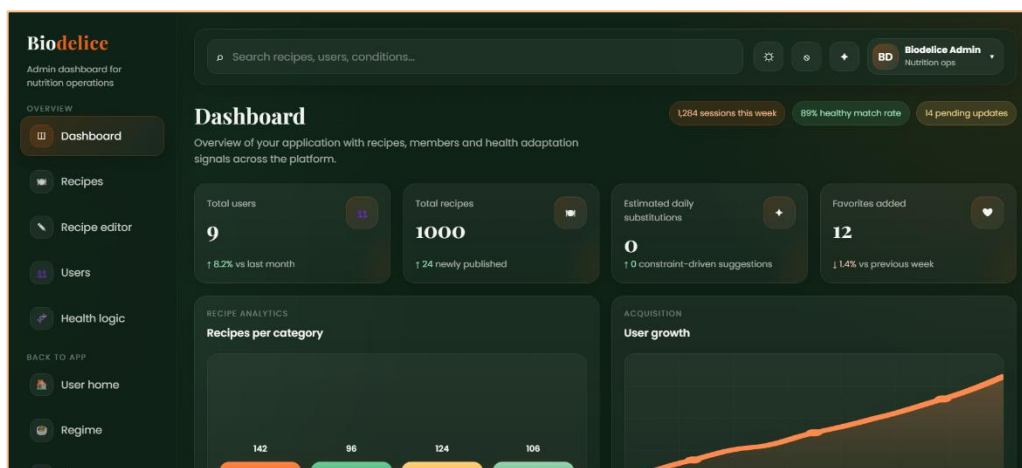
On remarque qu'après la sauvegarde des nouveaux paramètres le céliaque est ajoute aux contraintes actives et les nouvelles substitutions et adaptations sont ajoutées aux recettes de la page régime : Farine remplacée par Farine de maïs ou de riz.



Mécanismes de sécurité logiciel appliquées :

Séparation des rôles

BioDelice implémente une **séparation stricte entre les espaces utilisateur et administrateur** via deux systèmes distincts.



Espace utilisateur (front-office)

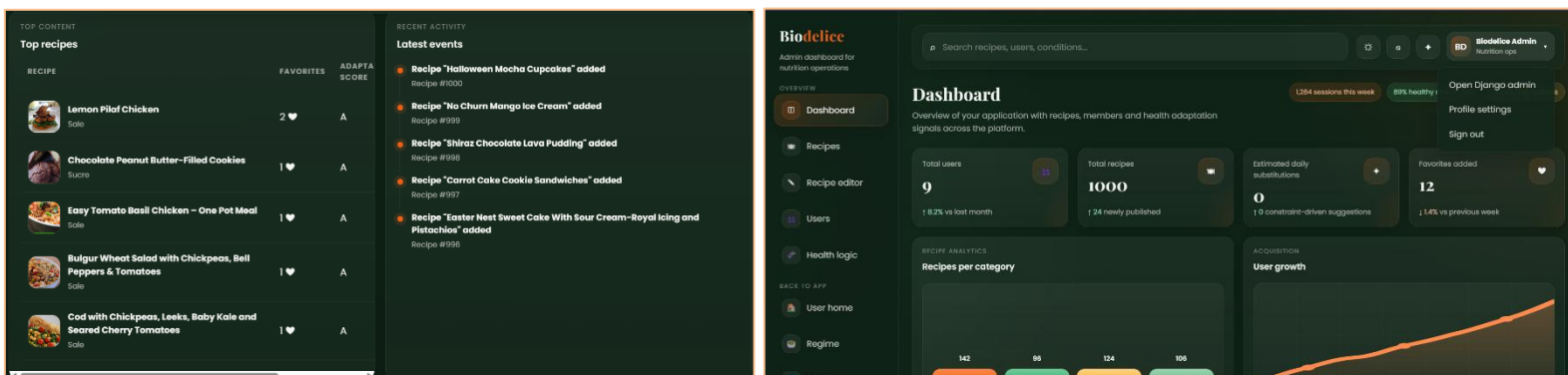
Elément	Description
Pages accessibles	Home, Régime adapte, Meal planner, Paramètres
Base template	base.html
Fonctionnalités	Consultation de recettes, favoris, planning, paramètres personnels
Authentification	Connexion classique via login.html et signup.html

Espace administrateur (back-office)

Element	Description
Pages accessibles	Dashboard, Recipes, Recipes Editor, Users, Health logic
Base template	base_admin.html (layout différent)
Fonctionnalités	Gestion des utilisateurs, recettes, contraintes santé, règles de substitution
Authentification	Réservé aux utilisateurs avec statut is_staff ou is_superuser

Page Dashboard

Cette page est le tableau de bord d'administration qui affiche des indicateurs clés de performance (KPI) pour suivre l'activité de l'application : nombre d'utilisateurs, de recettes, de favoris, et les tendances d'évolution. Elle présente également des graphiques (répartition des recettes par catégorie, croissance des utilisateurs), le classement des meilleures recettes, les événements récents, la distribution des contraintes santé parmi les utilisateurs, et des raccourcis pour les actions d'administration (ajouter une recette, une maladie, un allergène).

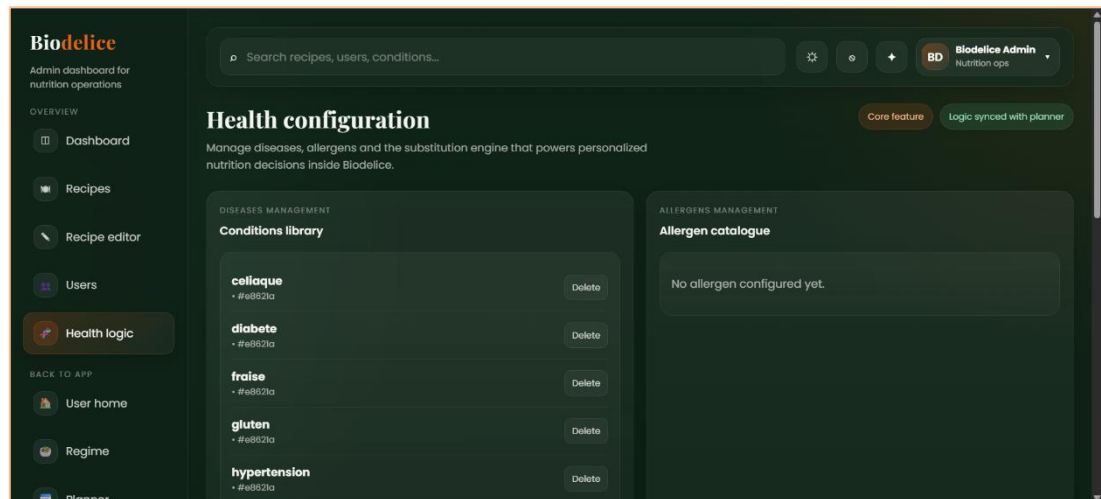


Page Health settings

Cette page permet aux administrateurs de configurer le moteur de substitution qui adapte les recettes aux contraintes santé des utilisateurs. On y trouve trois sections principales :

1. Gestion des maladies et allergènes : lister, ajouter ou supprimer les conditions médicales (diabète, hypertension, etc.) et les allergies prises en charge par l'application.

2. Table des règles de substitution : définir pour chaque ingrédient interdit (ex: "sucre") associé à une condition (ex: "diabète") quel ingrédient de remplacement proposer (ex: "stévia"), avec un niveau de difficulté.
3. Aperçu lisible des règles : affiche les règles sous forme de phrases compréhensibles ("Si l'utilisateur a [diabète] → remplacer [sucre] par [stévia]").

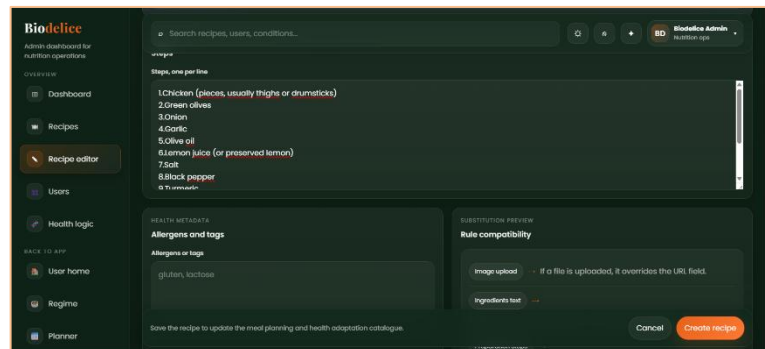
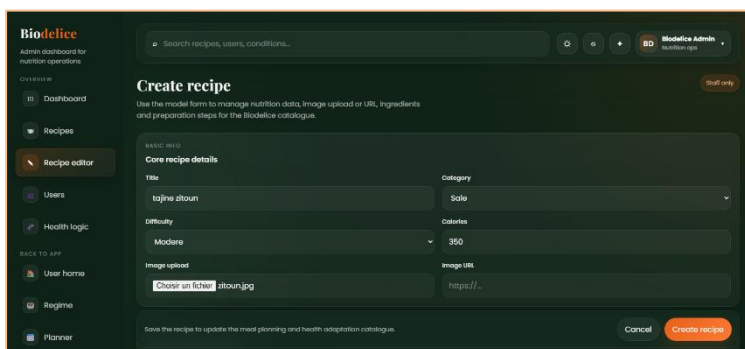


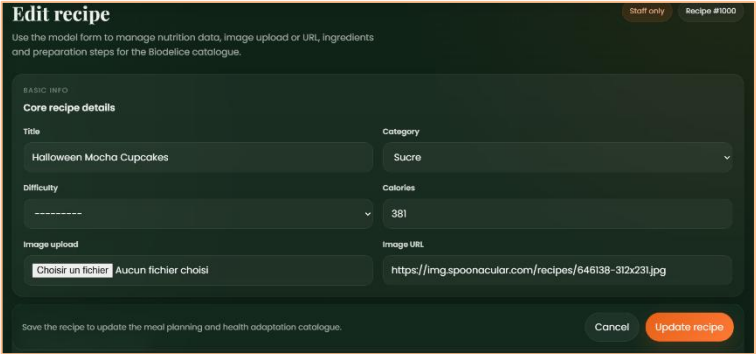
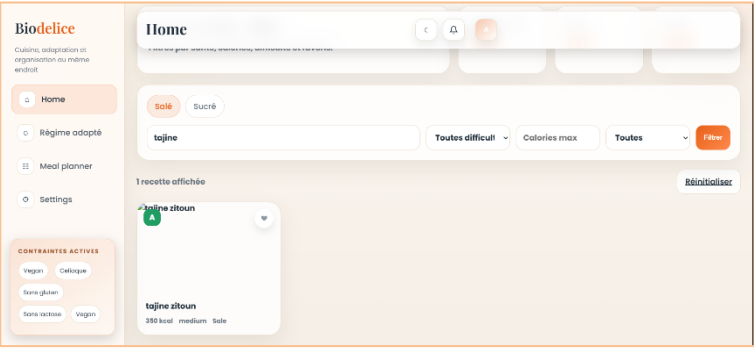
Page recipe editor

Cette page permet aux administrateurs de créer ou modifier une recette dans le catalogue. Elle est organisée en plusieurs sections :

1. **Informations de base** : titre, catégorie (Salé/Sucré), difficulté, calories, image (upload ou URL)
2. **Nutrition** : protéines, glucides, lipides, nutriscore (A à E), taux de sucre et de sel pour 100g
3. **Ingrédients** : zone de texte pour lister les ingrédients (un par ligne)
4. **Préparation** : zone de texte pour les étapes de cuisson (un par ligne)
5. **Métadonnées santé** : allergènes et tags associés à la recette
6. **Aperçu des règles** : rappel visuel du comportement du formulaire (priorité image upload sur URL, nettoyage des lignes vides)

Pour créer une recette : ex : tajine zitoun

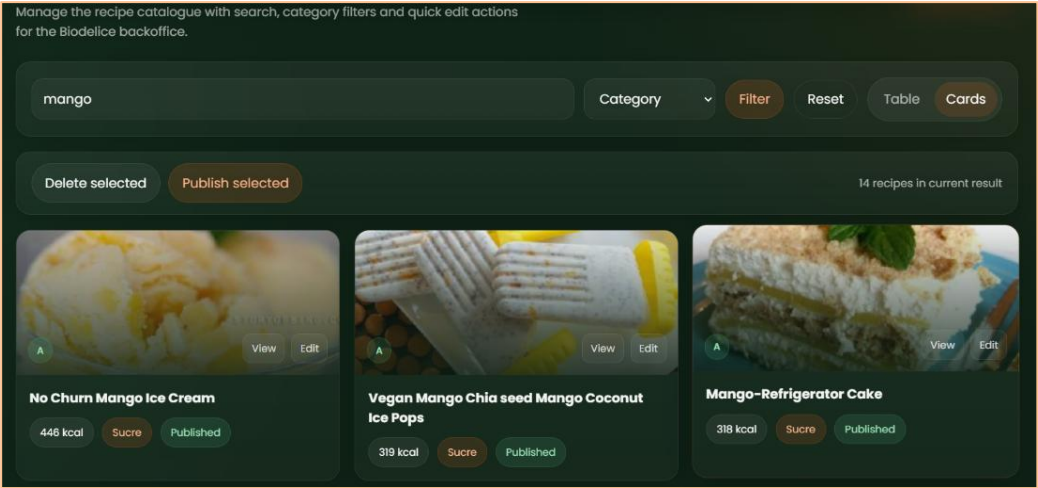
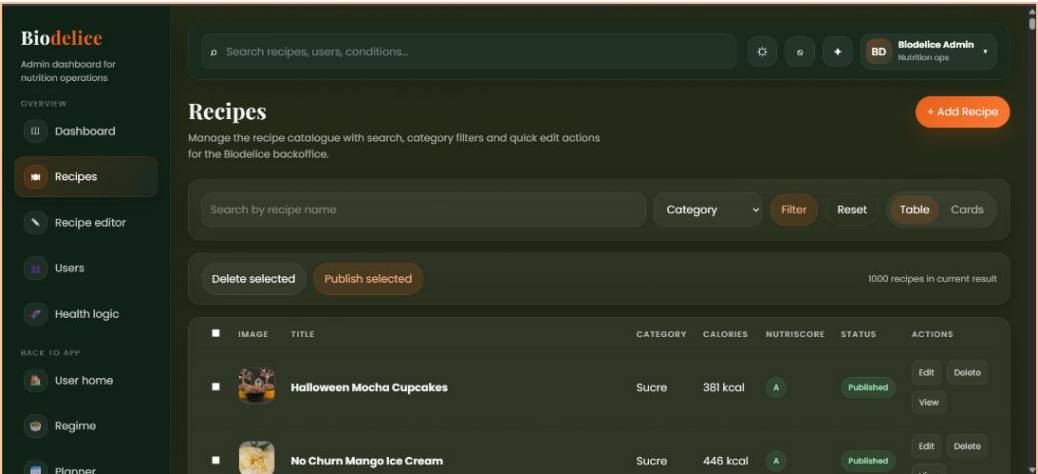




Page Recipe list

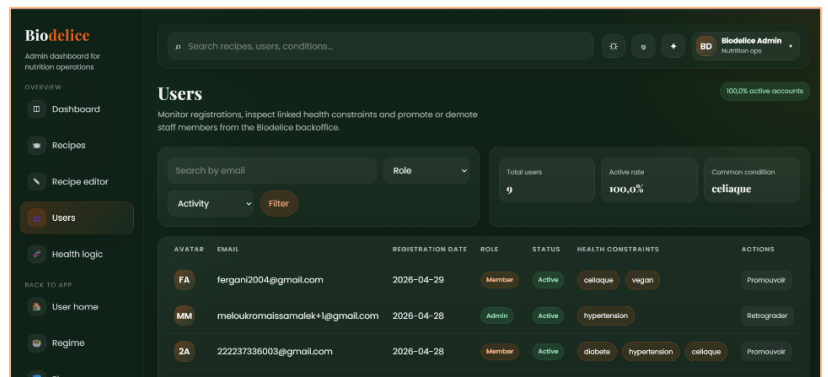
Cette page affiche la liste complète des recettes du catalogue avec deux modes d'affichage (tableau / cartes) :

Fonctionnalite	Description
Recherche	Champ texte pour filtrer par nom de recette
Actions en masse	Sale/sucre
Action en masse	Supprimer ou publier plusieurs recettes sélectionnées
Affichage tableau	Colonnes : image, titre, catégorie, calories, nutriscore, statut, actions(éditer/supprimer/voir)
Affichage cartes	Vue alternative en grille avec image , titre , calories , nutriscore et catégorie



Page users list

Cette page permet aux administrateurs de gérer les utilisateurs : recherche par email, filtrage par rôle (membre/admin) et par statut (actif/inactif), avec possibilité de promouvoir ou rétrograder les droits d'accès via le champ `is_staff` de Django.



Protection CSRF (Cross-Site Request Forgery)

Tous les formulaires et requêtes POST incluent un token CSRF unique généré par Django, empêchant un site malveillant d'effectuer des actions au nom de l'utilisateur sans son consentement.

Hashage des mots de passe

Les mots de passe ne sont jamais stockés en clair en base de données. Django utilise l'algorithme **PBKDF2** avec un salt aléatoire, rendant les mots de passe impossibles à récupérer même en cas de fuite de données.

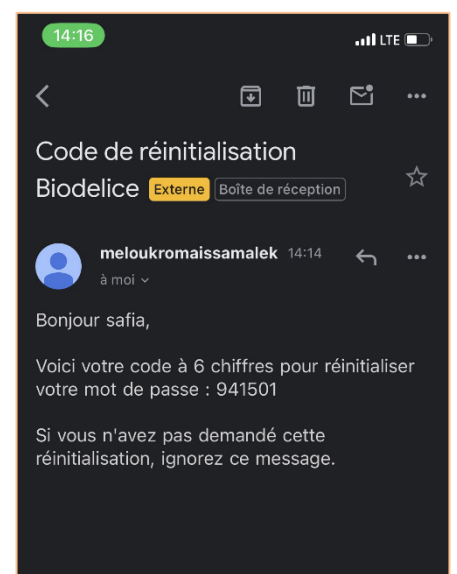
		password character varying (128)		last_login timestamp with time zone		is_superuser boolean		username character varying (150)
1	4	pbkdf2_sha256\$1200000\$Kxj1PlaHXzGgo3oaj8ixMY\$PCGM+ZkbP3tQZ7QqT3yJ8rv2z1XrAJ6FzRIYWe9U=		2026-04-24 23:49:39.45+02		false		222237333401@etu.univ-usto.dz
2	12	pbkdf2_sha256\$1200000\$dMnHFvzTIKGqPe4upM0oBI\$+L81a/UQI5gxLnRwKXSys+6WGEgkRpPwXDsx7b4UEn...		2026-05-01 13:48:01.595133+...		true		admin
3	9	pbkdf2_sha256\$1200000\$eodnfig72xbs4ivZzPoCSM\$hpY/3xsZ/EoHjOCVSWNOR0ipt57pFzHxtXez7mMY5T8=		2026-04-28 02:57:41.061889+...		false		oppayopo@gmail.com
4	17	pbkdf2_sha256\$1200000\$gXCp0jIhGvJcT9JFvGXkq\$H69AJXke2pL1ol6wGhBcz/sL/UdWU5LXyGaF1lctf4=		2026-04-28 21:03:42.787449+...		false		mayss@gmail.com

Validation des entrées

Toutes les données saisies par l'utilisateur (email, mot de passe, prénom, nom) sont validées côté serveur avant traitement. Les critères imposés pour le mot de passe sont : 8 caractères minimum, au moins une majuscule, un chiffre et un caractère spécial.

Non-divulgateur d'information

Sur la page "Mot de passe oublié", le message de confirmation est identique que l'email existe ou non. Cela empêche un attaquant de deviner quels emails sont inscrits sur la plateforme (anti-énumération).



Code de récupération a usage unique

Au lieu d'un lien classique, le système envoie un code à 6 chiffres temporaire. Ce code expire après un court délai, limitant la fenêtre d'opportunité pour un éventuel intercepteur.

Protection XSS (Cross-site scripting)

Django échappe automatiquement toutes les variables affichées dans les templates avec `{{ variable }}`. Les caractères dangereux (`<`, `>`, `&`, etc.) sont convertis en entités HTML, neutralisant toute tentative d'injection de script.

Session sécurisée

Les cookies de session sont configurés avec les attributs `HttpOnly` (inaccessibles via JavaScript) et `Secure` (transmis uniquement en HTTPS) en production, protégeant contre le vol de session.

Authentification native Django

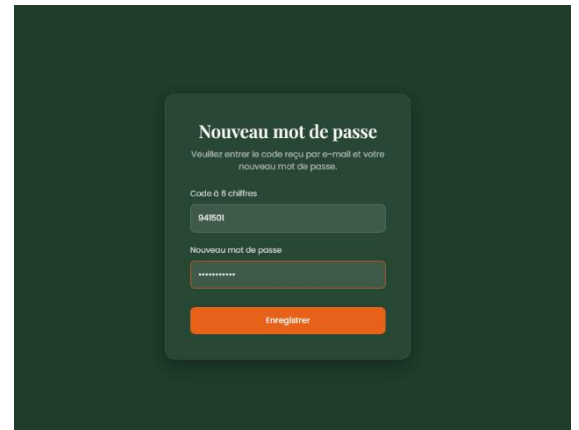
L'application utilise le système d'authentification intégré de Django, reconnu pour sa robustesse, avec gestion native des sessions, des formulaires de connexion et du hashage des mots de passe.

Rate limit (limitation de débit)

Le rate limiting limite le nombre de tentatives autorisées sur les endpoints sensibles comme la connexion (5 essais en 15 minutes) ou la demande de réinitialisation de mot de passe (3 demandes par heure). Ce mécanisme empêche les attaques par force brute en bloquant temporairement l'utilisateur après dépassement du seuil.

Chiffrement des informations sensibles

Les données sensibles de l'utilisateur, telles que les maladies, les restrictions alimentaires, les allergies et les aliments à éviter, sont stockées en base de données de manière chiffrée ou via des relations clés étrangères (ForeignKey) sans stockage en texte clair. Cela garantit qu'en cas d'intrusion ou d'extraction de la base, ces informations médicales ne peuvent pas être directement exploitées par un attaquant.



aliments_a_eviter text	culinary_level character varying (20)	height double precision	restrictions text
			[null]
			[null]
enc:gAAAAABp7_3hikZufZKN7qH_K713lkZoj5XZol5Q10QVHw5mi5G2-64z53SHFy8xCILPrHQRNkxyHsOYpxQ3_AvShe4sbXTEJ...	intermediaire	160	enc:gAAAAABp7_3hzo_FK...
enc:gAAAAABp8Ae1eUsrFDyk3YHPHLjiPUVN-m5cFmWQyWw_8bzVdjjK7HABBMg7GOvSPCAG90m76NcCwHCW5bFh_0sRMZ...	intermediaire	155	enc:gAAAAABp8Ae1rjhSeL...
enc:gAAAAABp8JVK8K5BzjwFKdg119Xrhs4DGDpTgYpaTlhAgY9MgFd_tNNMyDI9qdwIVi-3zQAzX2wAc0ASdDmYGOOrd9IfeuEXkt...	debutant	161	enc:gAAAAABp8JVK8K5BzjwFKdg119Xrhs4DGDpTgYpaTlhAgY9MgFd_tNNMyDI9qdwIVi-3zQAzX2wAc0ASdDmYGOOrd9IfeuEXkt...
			[null]
			[null]
enc:gAAAAABp838ThaPmJADhOhTzk3P93HCSUwsKhNRcECL6ve7ICieHTNrS-XsqITbQb7rRfn9aAj_s_7DIVER3K3JU0NLHPFse...	intermediaire	165	enc:gAAAAABp838TaDIZr8...
			[null]

	sexe character varying (10)	weight double precision	activity_level character varying (20)	health_constraints_snapshot text
			[null]	enc:gAAAAABp9Kg5Fjsua_ST22N06Di80X8lux63vY1Wbq...
			[null]	[null]
vq23vR_K4dAY7VKDRzSmo7B7vxuaHeEZKMGgRyvzPWij7Hs1VixLr...	F	48	moderate	enc:gAAAAABp7_3idbwwRg77vmd-10FidAYJO9ucVly3H7...
kFizdV7uQ1gTWRC4dV07nXiWy4DXCj0f4j2-yCXpw==	F	42	moderate	enc:gAAAAABp8Ae1dWGz2rGh7ZGmESsOMHMLT3Gydf...
<_6E1a-pZiW4mKN23eqcldTYa6Fg762yQ1ukLaXA==	F	48	moderate	
			[null]	enc:gAAAAABp7_3hVrwGEup9G21jzTxltywXTf8WwJC6U7...
hObz7Wk3oyBqr_jJiUKjSAqYhtnQ07Tp92efA==			[null]	
0nlBYBbO13RdJk6UQGRfTa2KA4WgRf4u9WfbHwBFLuT1qoe3JKzkwpf...	F	48	moderate	
			[null]	